

(2) 체온 조절

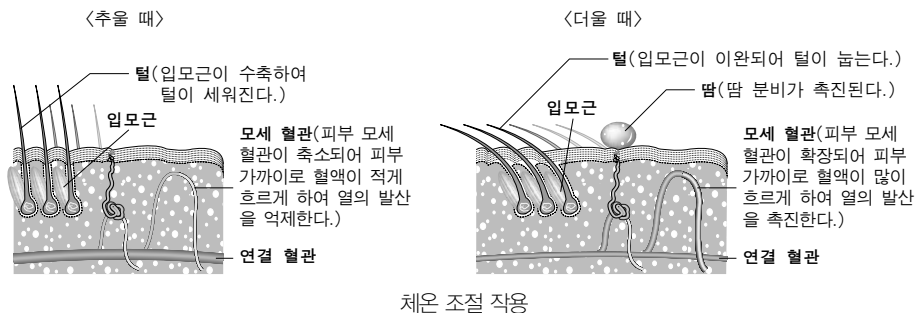
시상 하부의 체온 조절 장치에 의해 체내 열 발생량과 열 발산량이 조절된다.

① 추울 때

- 열 발산량 감소 : 피부에 있는 모세 혈관이 축소되어 혈류량이 감소하고, 입모근이 수축하여 체표면을 통한 열의 발산이 억제된다.
- 열 발생량 증가 : 골격근의 수축 활동에 의한 몸 떨림 현상이 나타나 열을 생성한다.

② 더울 때

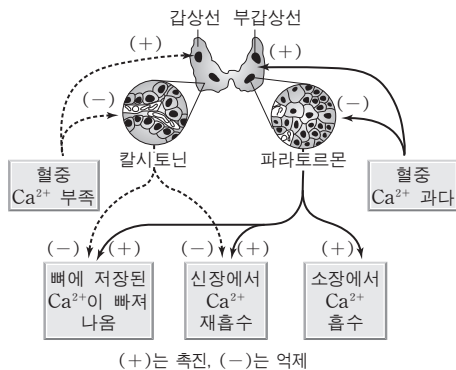
- 열 발산량 증가 : 피부에 있는 모세 혈관이 확장되어 혈류량이 증가하고, 입모근이 이완하며 땀 분비가 증가하여 체표면을 통한 열의 발산이 촉진된다.
- 열 발생량 감소 : 근육에서의 수축 활동 및 물질 대사가 억제된다.



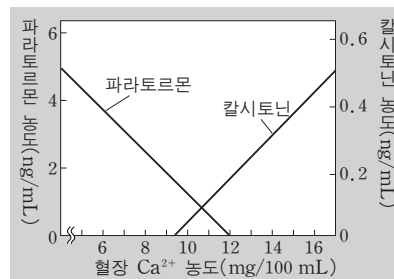
(3) 혈중 Ca^{2+} 농도 조절

갑상선에서 분비되는 칼시토닌과 부갑상선에서 분비되는 파라토르몬의 길항 작용에 의해 조절된다.

- ① 혈중 Ca^{2+} 농도 과다 시 : 갑상선에서 칼시토닌의 분비가 촉진되어 뼈가 Ca^{2+} 을 방출하는 것을 막고, 신장에서 Ca^{2+} 의 배출을 증가시킨다.
- ② 혈중 Ca^{2+} 농도 감소 시 : 부갑상선에서 파라토르몬의 분비가 촉진되어 뼈에서 혈액으로 Ca^{2+} 이 방출되도록 하고, 신장에서 Ca^{2+} 의 재흡수를 촉진하고, 소장에서 Ca^{2+} 흡수를 증가시킨다.



칼시토닌과 파라토르몬에 의한 혈중 Ca^{2+} 농도 조절 작용



날개 평가

- ① 체온이 낮아지면 몸 떨림과 같은 근육의 작용으로 열 발생량이 한다.
- ② 추울 때 작용하는 자율 신경은 신경이다.
- ③ 더울 때 피부 모세 혈관이 확장되고, 입모근이 이완하여 열 발산량이 한다.
- ④ 혈중 Ca^{2+} 농도가 낮아지면 부갑상선에서 의 분비가 촉진된다.
- ⑤ 갑상선에서 분비되는 은 혈중 Ca^{2+} 농도가 높을 때 뼈에서 Ca^{2+} 이 방출되는 것을 막는다.

정답

- ① 증가
- ② 교감
- ③ 증가
- ④ 파라토르몬
- ⑤ 칼시토닌